

DOCUMENTO:

MANUAL

IDENTIFICACIÓN:

ME-01

REVISIÓN: 14

FECHA: 26/AGO/25

ELABORÓ: B. BAUTISTA

PÁGINA: 1 DE 35

TÍTULO:

MANUAL DE CALIDAD

ELABORADO POR:
BRAIAN ALAN BAUTISTA
HERNÁNDEZ

FIRMA:



ENCARGADO SAI

REVISADO POR:
EDITH SANTIAGO
BUSTAMANTE

FIRMA:



RESPONSABLE SAI

APROBADO POR:
PEDRO GREGORIO
DOLORES LEAL

FIRMA:



GERENTE DE PLANTA

AUTORIZADO POR:
HÉCTOR GONZÁLEZ
NAVARRO



GERENTE GENERAL

DOCUMENTO: MANUAL DE CALIDAD	IDENTIFICACIÓN:	ME-01
	REVISIÓN: 14	FECHA: 26/AGO/25
	ELABORÓ: B. BAUTISTA	PÁGINA: 2 DE 35

1. CONTENIDO

1. CONTENIDO	2
2. PRESENTACIÓN DE LA EMPRESA	4
2.1. Misión.	4
2.2. Visión.	4
2.3. Valores.	4
2.4. Lema de la Empresa.....	4
2.5. Política de la Empresa.....	4
3. NORMATIVIDAD APLICABLE.....	5
4. DETERMINACIÓN DEL CONTEXTO DE LA EMPRESA	5
4.1. Contexto de la Empresa	5
4.2. Comprensión de necesidades y expectativas de Partes Interesadas	5
4.3. Alcance del Sistema de Gestión de Calidad	6
5. LIDERAZGO.....	8
5.1. Liderazgo y compromiso.....	8
5.1.1. Generalidades	8
5.1.2. Enfoque al Cliente.	8
5.2. Política.....	9
5.2.1. Política de Calidad de la Empresa.....	9
5.2.2. Comunicación de la Política	9
5.3. Roles, Responsabilidades y Autoridades en la Organización.....	9
5.3.1 La estructura organizacional del SGC	10
6. PLANIFICACIÓN.....	11
6.1. Acciones para abordar riesgos y oportunidades.....	11
6.2. Objetivos de la Calidad y planificación para lograrlos.....	12
6.3. Planificación de los cambios.....	12
7. APOYO.....	12
7.1. Recursos	12
7.1.1. Generalidades	12
7.1.2. Personas	13
7.1.3. Infraestructura	13
7.1.4. Ambiente para la operación de los procesos.....	13
7.1.5. Recursos de seguimiento y medición	14
7.1.5.1. Recursos necesarios.....	14
7.1.5.2. Trazabilidad de las mediciones	14
7.1.6. Conocimientos de la Organización	15
7.2. Competencia del Personal.....	15
7.3. Toma de conciencia.....	15
7.4. Comunicación	16
7.5. Información documentada del SGC.....	16
7.5.1. Generalidades	16
7.5.2. Creación, actualización y control de la información documentada.	16
8. OPERACIÓN	17
8.1. Planeación y control operacional.....	17
8.2. Determinación de los Requisitos del Producto.	18
8.2.1. Comunicación con el Cliente	18
8.2.2. Determinación de los requisitos para los productos.	18
8.2.3. Revisión de los requisitos para los productos.....	19

DOCUMENTO: MANUAL DE CALIDAD	IDENTIFICACIÓN:	ME-01
	REVISIÓN: 14	FECHA: 26/AGO/25
	ELABORÓ: B. BAUTISTA	PÁGINA: 3 DE 35

8.2.4.	Cambios en los requisitos para los productos	19
8.3.	Diseño y Desarrollo de los Productos.....	20
8.4.	Control de Procesos, productos suministrados externamente.....	20
8.4.1.	Generalidades	20
8.4.2.	Tipo y alcance del control	21
8.4.3.	Información para los Proveedores externos	21
8.5.	Producción.....	22
8.5.1.	Control de la Producción Distribución del producto.	22
8.5.2.	Identificación y Trazabilidad	22
8.5.3.	Propiedad del Cliente	23
8.5.4.	Preservación.....	23
8.5.5.	Actividades posteriores a la entrega.....	25
8.5.6.	Control de los cambios.	25
8.6.	Liberación de productos y servicios.....	25
8.7.	Control de salidas no conformes	25
9.	EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO	26
9.1.	Seguimiento, medición, análisis y evaluación.....	26
9.1.1.	Generalidades	26
9.1.2.	Satisfacción del Cliente	27
9.1.3.	Análisis y evaluación	27
9.2.	Auditoría Interna	28
9.3.	Revisión por la Dirección	28
9.3.1.	Generalidades	28
9.3.2.	Entradas de la revisión por la Dirección	28
9.3.3.	Salidas de la revisión por la Dirección.....	29
10.	MEJORA.....	30
10.1.	Generalidades.....	30
10.2.	No conformidad y acción correctiva	30
10.3.	Mejora Continua.....	30
11.	ANEXOS.....	31
12.	ANEXO A1 LISTA DE PROCEDIMIENTOS.....	31
13.	ANEXO A2 MATRIZ DE RESPONSABILIDADES	33

DOCUMENTO: MANUAL DE CALIDAD	IDENTIFICACIÓN:	ME-01
	REVISIÓN: 14	FECHA: 26/AGO/25
	ELABORÓ: B. BAUTISTA	PÁGINA: 4 DE 35

2. PRESENTACIÓN DE LA EMPRESA

2.1. Misión.

Producir Propelente Hidrocarburo con calidad, seguridad y compromiso ambiental

2.2. Visión.

Mantener para el año 2028 el liderazgo nacional en la venta de Propelente Hidrocarburo.

2.3. Valores.

- *Compromiso*, es la responsabilidad que tenemos los Asociados para cumplir las Políticas, Objetivos y Metas de la Empresa, conforme a su Misión y Visión.
- *Integridad*, es la lealtad, honestidad y respeto que tenemos con la Sociedad, con el Ambiente y con nosotros mismos.
- *Seguridad*, es la conciencia preventiva que buscamos y desarrollamos, a fin de evitar accidentes y enfermedades de trabajo.
- *Trabajo en equipo*, es un modelo que nos integra, da fuerza y potencializa nuestros resultados y esfuerzos personales.
- *Tolerancia*, es el respeto a la libre expresión u opinión, libertad de género, creencias y libertad de asociación; sabiendo que nuestras diferencias nos fortalecen y dan una visión más integral.
- *Entusiasmo*, es la motivación que nos impulsa a realizar nuestro trabajo con alegría y calidad.
- *Servicio*, es la actitud positiva, amable y de colaboración para satisfacer a nuestros Clientes internos y externos.

2.4. Lema de la Empresa

Trabajamos unidos por la excelencia.

2.5. Política de la Empresa

Propysol S.A. de C.V. Está comprometida a producir Propelente Hidrocarburo, cumpliendo con los requisitos normativos aplicables, mediante: Sistema de Gestión de calidad, ambiente, Seguridad y Salud en el Trabajo con un enfoque Socialmente Responsable.

DOCUMENTO: MANUAL DE CALIDAD	IDENTIFICACIÓN:	ME-01
	REVISIÓN: 14	FECHA: 26/AGO/25
	ELABORÓ: B. BAUTISTA	PÁGINA: 5 DE 35

3. NORMATIVIDAD APLICABLE

- a) Sistema de Calidad:
ISO 9001:2015 Sistemas de Administración de la Calidad – Requisitos.
- b) Conformidad del Producto
Normas ASTM aplicables (Listado de requisitos reglamentarios)
- c) Distribución del producto:
Normatividad SCT (Lista de Requisitos Legales)
- d) Seguridad y Salud en el trabajo.
Normas oficiales mexicanas de la STPS (Listado de requisitos legales)

4. DETERMINACIÓN DEL CONTEXTO DE LA EMPRESA

4.1. Contexto de la Empresa

La Empresa determina, analiza y da seguimiento a las cuestiones internas y externas que son pertinentes para su Contexto, que puedan afectar la capacidad para lograr los resultados previstos del Sistema de Gestión de la Calidad y/o en su planeación estratégica, a través de lo establecido en el Procedimiento DIR-P-02 “Gestión de Riesgos y Oportunidades”.

Se revisa el cumplimiento de las expectativas por lo menos una vez al año, a partir de su implementación y se verifica según las planeaciones que se establezcan en su análisis para abordar el contexto.

4.2. Comprensión de necesidades y expectativas de Partes Interesadas

La Empresa ha determinado las Partes Interesadas para el desempeño del Sistema de Gestión de la Calidad (SGC) con la finalidad de proporcionar productos que satisfagan los requisitos del Cliente y los legales y reglamentarios aplicables.

Realiza un análisis de sus requisitos, necesidades y expectativas para verificar el nivel de cumplimiento a éstas, en caso de no cumplir las expectativas de las partes interesadas se hará un plan de acción para buscar dar cumplimiento.

La Organización realiza la identificación, análisis, seguimiento; realizando la revisión y cumplimiento de las planificaciones establecidas en el análisis por lo menos una vez al año, conforme al Procedimiento DIR-P-02 “Gestión de Riesgos y Oportunidades”.

DOCUMENTO: MANUAL DE CALIDAD	IDENTIFICACIÓN:	ME-01
	REVISIÓN: 14	FECHA: 26/AGO/25
	ELABORÓ: B. BAUTISTA	PÁGINA: 6 DE 35

4.3. Alcance del Sistema de Gestión de Calidad

El alcance del SGC aplica al proceso de:

Comercialización, producción y distribución del Propelente Hidrocarburo.

En la Planta ubicada en la Carretera Teoloyucan-Zumpango s/n, Barrio de San Juan, en Teoloyucan, Estado de México. C.P. 54770 y las actividades de comercialización en las Oficinas corporativas ubicadas en Boulevard Manuel Ávila Camacho No. Ext. 895, Int. 202, 5^{to} piso, Naucalpan de Juárez, México C.P. 53310.

4.3.1. No Aplicabilidad

A continuación, se mencionan los requerimientos solicitados por la norma ISO 9001:2015 que no son aplicables en nuestro SGC y la justificación de ello.

a) Diseño y desarrollo de los productos y servicios (Ver sección 8.3).

Este elemento no es aplicable a Propysol, ya que ésta prepara sus productos y mezclas utilizando la Ley de las Presiones Parciales para Gases (Ley de Dalton), la cual es de dominio público, cumpliendo así las especificaciones pactadas con el Cliente.

b) Validación de procesos (ver sección 8.5.1, inciso f)

Este elemento no es aplicable debido a que Propysol mantiene un control en todo el proceso, asegurando así en cada etapa el cumplimiento de las especificaciones establecidas y la entrega final del producto al Cliente.

4.4. Sistema de Gestión de Calidad y sus procesos

En Propysol se tiene documentado e implementado un SGC, basado en la norma internacional ISO 9001:2015. La Empresa lo ha implementado y lo mantiene con la finalidad de:

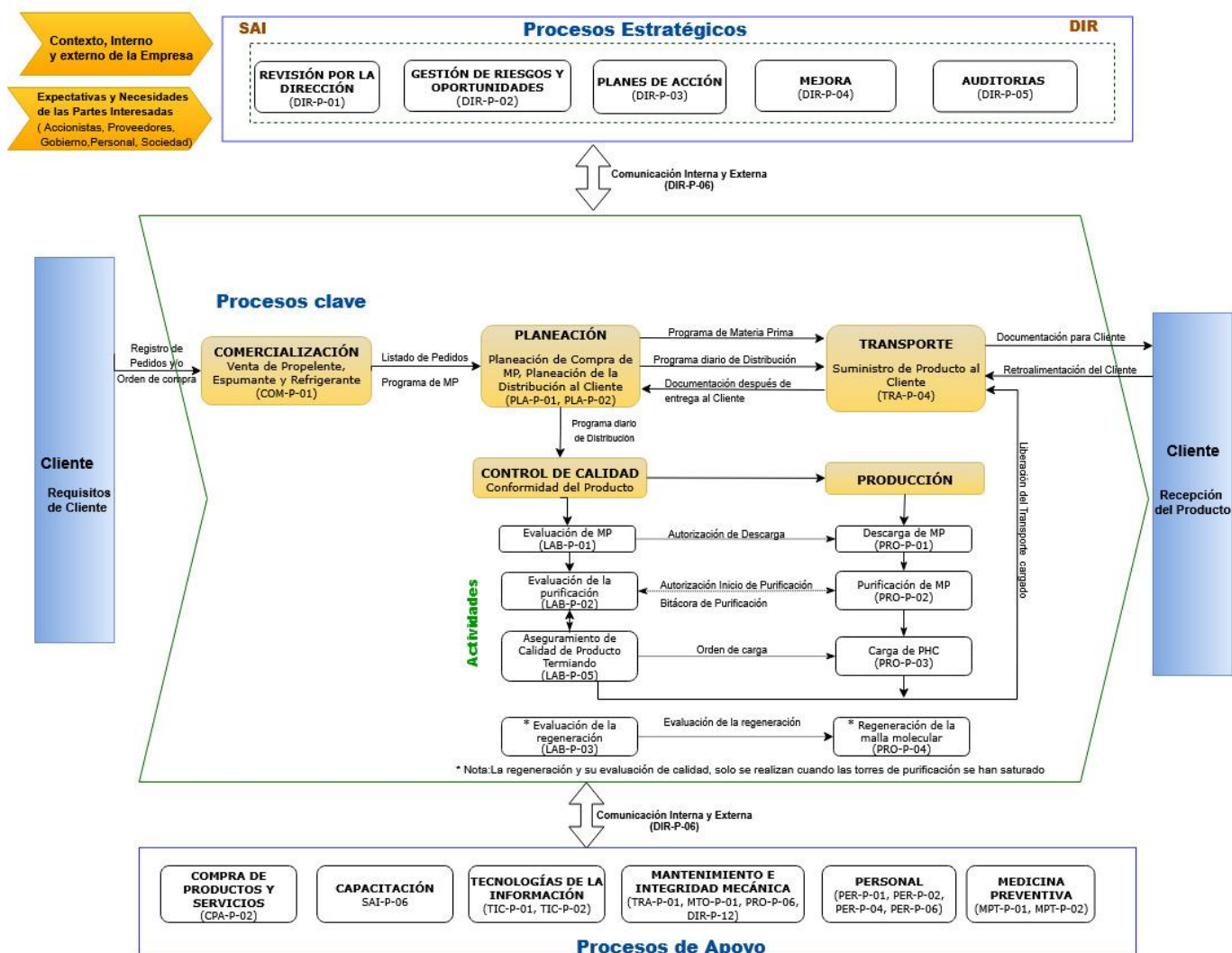
- ✓ Determinar las entradas y salidas requeridas esperadas de los procesos.
- ✓ Identificar los procesos requeridos para su aplicación, así como determinar la secuencia y la interacción entre éstos (ver Diagrama de Proceso, página 8).
- ✓ Determinar y aplicar los criterios y la metodología necesarios que permitan operar y controlar de manera continua y efectiva los procesos (ver sección 9.1.3).

DOCUMENTO: MANUAL DE CALIDAD	IDENTIFICACIÓN: ME-01	
	REVISIÓN: 14	FECHA: 26/AGO/25
	ELABORÓ: B. BAUTISTA	PÁGINA: 7 DE 35

- ✓ Determinar los recursos necesarios y su disponibilidad para soportar un desempeño adecuado de los procesos (ver sección 7.1).
- ✓ Asignar las responsabilidades y autoridades (ver sección 5.3).
- ✓ Determinar los riesgos y oportunidades (ver sección 6.1).
- ✓ Evaluar sus procesos y efectuar los cambios que sean necesarios para asegurar el logro de los resultados.
- ✓ Implementar mejoras a los procesos y al SGC de la Empresa (ver sección 10.3).

El siguiente diagrama describe los procesos estratégicos, los procesos clave (Cliente – Empresa – Cliente) y los procesos de apoyo.

DIAGRAMA DE PROCESOS DEL SGC DE PROPYSOL



DOCUMENTO: MANUAL DE CALIDAD	IDENTIFICACIÓN:	ME-01
	REVISIÓN: 14	FECHA: 26/AGO/25
	ELABORÓ: B. BAUTISTA	PÁGINA: 8 DE 35

5. LIDERAZGO

5.1. Liderazgo y compromiso

5.1.1. Generalidades

La alta Dirección y los Responsables de Área y Departamento (RAD) muestran liderazgo y compromiso con respecto al sistema de gestión de Calidad (SGC) al:

- ✓ Asumir la responsabilidad y la obligación de rendir cuentas con relación a la eficacia de sus procesos dentro del SGC.
- ✓ Verificar que la Política de Calidad y los Objetivos de Calidad son compatibles con el contexto y la Planeación Estratégica de la Empresa.
- ✓ Promover con el personal involucrado el enfoque de procesos y el pensamiento basado en riesgos.
- ✓ Gestionar la disponibilidad de los recursos que sean necesarios para el SGC.
- ✓ Comunicar a todo el personal involucrado la importancia de una gestión de calidad y eficaz y de la conformidad con los requisitos del SGC, del Cliente, los requerimientos normativos aplicables y partes interesadas.
- ✓ Monitorear que el SGC logra los objetivos previstos.
- ✓ Dirigir y apoyar a todo el personal involucrado en el seguimiento del SGC.
- ✓ Promover la mejora.
- ✓ Apoyar los roles pertinentes para demostrar liderazgo en la forma que aplique según sus responsabilidades dentro de la organización.

5.1.2. Enfoque al Cliente.

El Departamento de Comercialización es el contacto directo con el Cliente. Comunica de manera eficaz sus necesidades, las canaliza para su seguimiento y lo retroalimenta a éste el resultado obtenido.

Adicionalmente la Alta Dirección demuestra su liderazgo y compromiso con respecto al enfoque al Cliente asegurándose de qué:

- ✓ Se determinan, comprenden y se cumplen los requisitos del Cliente y reglamentarios aplicables. Además de promover el enfoque al Cliente y las partes interesadas en toda la Empresa.

DOCUMENTO: MANUAL DE CALIDAD	IDENTIFICACIÓN:	ME-01
	REVISIÓN: 14	FECHA: 26/AGO/25
	ELABORÓ: B. BAUTISTA	PÁGINA: 9 DE 35

- ✓ Se determinan y se consideran los riesgos y oportunidades que pueden afectar la conformidad del producto.
- ✓ Se mantiene el enfoque de mantenimiento y aumento de la satisfacción del Cliente

5.2. Política

5.2.1. Política de Calidad de la Empresa.

Propysol S.A. de C.V.
está comprometida a producir Propelente Hidrocarburo,
cumpliendo la satisfacción de nuestros Clientes,
requisitos normativos aplicables, partes interesadas, y la mejora continua.

La Política de Calidad es revisada al menos una vez cada año, durante la revisión de la Dirección para verificar que:

- ✓ Es adecuada a la Misión, al contexto de la Empresa y sirve como referencia para el establecimiento de la planeación estratégica y para la planeación de los objetivos.
- ✓ Se considera el compromiso de cumplir los requisitos del SGC, los requisitos aplicables y la mejora continua.
- ✓ Se compromete con la mejora continua del SGC

5.2.2. Comunicación de la Política

La Política de Calidad:

- ✓ Se mantiene documentada y disponible para los Asociados en carteles, portal web SAI y para las partes interesadas en la página web de: www.propysol.com.mx
- ✓ Es comunicada en todos los niveles de la Empresa, es entendida y aplicada por todos los Asociados.

La difusión de la Política de Calidad es promovida por la Dirección. Se realiza de acuerdo con el procedimiento DIR-P-06 “Comunicación interna y externa”, a través de reuniones o algún medio informativo.

La Dirección es responsable de supervisar el cumplimiento, mantenimiento y evidenciar su difusión periódica.

5.3. Roles, Responsabilidades y Autoridades en la Organización

DOCUMENTO: MANUAL DE CALIDAD	IDENTIFICACIÓN:	ME-01
	REVISIÓN: 14	FECHA: 26/AGO/25
	ELABORÓ: B. BAUTISTA	PÁGINA: 10 DE 35

La Dirección, a través del Personal asegura que las responsabilidades y autoridades para los roles pertinentes se asignan, se comunican y se entienden en toda la Empresa. Estas responsabilidades y autoridades están definidas en los perfiles y descripciones de puesto, en los organigramas y en los procedimientos existentes según aplique.

Mediante las asignaciones de roles, responsabilidades y autoridades la alta Dirección busca asegurarse de que:

- ✓ El SGC es conforme con los requisitos de la Norma ISO 9001 en su versión vigente.
- ✓ Los procesos generan y proporcionan las entradas y salidas previstas.
- ✓ Se mantiene informada sobre el desempeño del SGC y sobre las oportunidades de mejora.
- ✓ Se promueve el enfoque al cliente en toda la organización.
- ✓ La integridad del SGC se mantiene cuando se planifican e implementan cambios en el SGC.

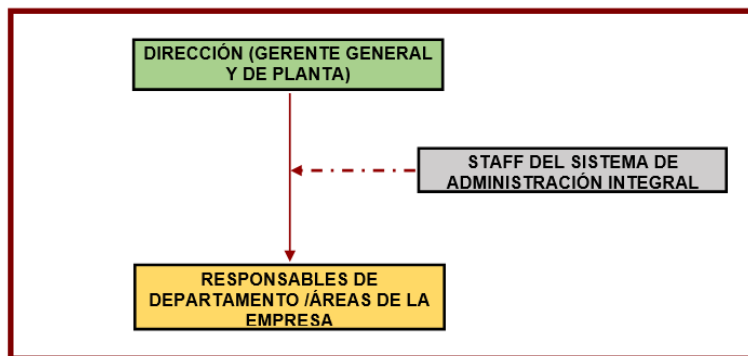
Esto se cumple con todo el personal que desempeña y administra cualquier actividad relacionada con el SGC

5.3.1 La estructura organizacional del SGC

La Empresa ha establecido un Comité de Mejora mismo que se forma y cumple las siguientes funciones:

a) Organigrama del Comité de Mejora.

Existe un equipo multidisciplinario llamado Comité de Mejora. Está integrado por todos los responsables de departamento y/o área involucrados en el desempeño del SGC y liderado por la propia Dirección de la Empresa y su función principal es la revisión del desempeño del SGC y su mejora continua. Cuando es necesario pueden integrarse otros miembros, que pueden ser internos o externos, según sea el caso. A continuación, se muestra el organigrama del Comité.

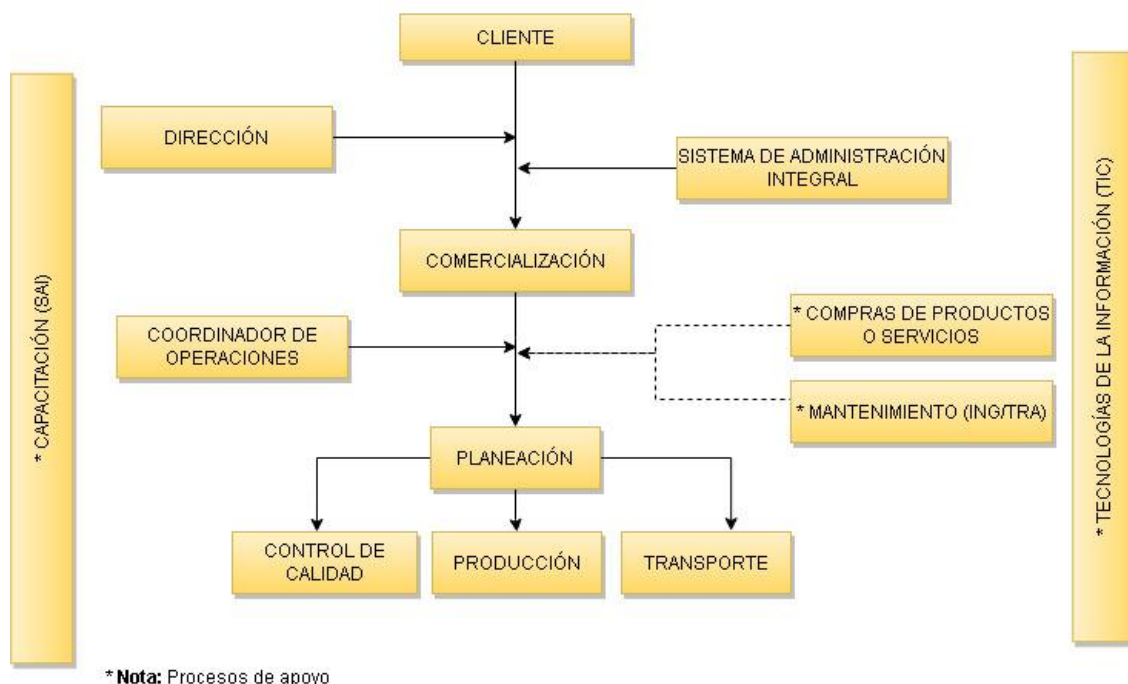


DOCUMENTO: MANUAL DE CALIDAD	IDENTIFICACIÓN:	ME-01
	REVISIÓN: 14	FECHA: 26/AGO/25
	ELABORÓ: B. BAUTISTA	PÁGINA: 11 DE 35

El Comité de Mejora se asegura que el SGC mantiene su integridad y funcionalidad cuando se realizan cambios planificados para su mejora continua

a) Organigrama funcional del SGC.

Propysol está integrada por ocho Departamentos: Dirección (DIR), Control de Calidad (CCA), Planeación (PLA), Producción (PRO), Comercialización (COM), Coordinación Administrativa (CAD), Transporte (TRA) y Finanzas (FIN) que se encuentra fuera del avance. Así mismo, existen tres funciones Staff, siendo éstas el Sistema de Administración Integral (SAI), Medicina Preventiva del Trabajo (MPT), Tecnologías de la información y Comunicación (TIC).



6. PLANIFICACIÓN

6.1. Acciones para abordar riesgos y oportunidades

El SGC a través del análisis del contexto de la Empresa (ver sección 4) y de las partes interesadas, han determinado los riesgos y oportunidades de la Organización y así:

- ✓ Verificar que el SGC puede lograr sus resultados planeados.
- ✓ Aumentar los efectos deseables.
- ✓ Prevenir o reducir efectos no deseados.
- ✓ Logra la mejora

La Organización ha planificado las acciones para abordar riesgos y oportunidades. En función del resultado obtenido de la ponderación de probabilidad contra severidad de los riesgos de la Organización y en cada uno de los procesos internos.

DOCUMENTO: MANUAL DE CALIDAD	IDENTIFICACIÓN:	ME-01
	REVISIÓN: 14	FECHA: 26/AGO/25
	ELABORÓ: B. BAUTISTA	PÁGINA: 12 DE 35

Se implementarán las acciones correctivas de mejora en los procesos correspondientes para abordar el riesgo de forma efectiva, conforme al DIR-P-03. (ver análisis del riesgo)

6.2. Objetivos de la Calidad y planificación para lograrlos.

Para buscar el aumento de la satisfacción del Cliente, la Dirección ha establecido Objetivos claros y congruentes con la Política de Calidad, tomando en cuenta los requisitos legales aplicables. Documentándolo oficialmente a través del documento “Objetivos y despliegue de Política”.

El desempeño del objetivo es monitoreado en un período de tiempo definido, tal como se indica en el documento “Objetivos y despliegue de política”.

Los Objetivos de Calidad y son establecidos por la Dirección, comunicados y entendidos en todos los niveles de la Empresa involucrados, además de ser parte de la revisión por la Dirección (ver sección 9.3), a fin de asegurar que siguen siendo adecuados con la Política de Calidad, estos se actualizan según corresponda.

Cuando se planifican los objetivos de calidad, la Empresa determina, qué hacer, qué recursos requerirá para lograrlos, quién será el responsable, cuándo se finalizará y cómo se evaluarán los resultados.

Si durante la revisión de los Objetivos de Calidad, sufren modificaciones (parcial o totalmente) la Empresa lo registra, identificando la razón el cambio y difundiendo los cambios.

6.3. Planificación de los cambios

Los cambios en el SGC deben ser autorizados por la Dirección, revisados por el Responsable SAI y por el Encargado de Calidad. Estos deben de realizarse de forma planificada a través de proyectos de mejora, conforme al procedimiento DIR-P-04 “Mejora” o durante la revisión por la Dirección, de tal forma que:

- ✓ Se asegure que la integridad del SGC no se vea afectada posterior al cambio.
- ✓ Se gestionen y mantengan disponibles los recursos necesarios.
- ✓ Se asignen o reasignen las responsabilidades y autoridades que correspondan.

7. APOYO

7.1. Recursos

7.1.1. Generalidades

La Dirección a través de los Responsables de Área/Departamento (RAD), busca identificar las capacidades y limitaciones de los recursos internos existentes para determinar

DOCUMENTO: MANUAL DE CALIDAD	IDENTIFICACIÓN:	ME-01
	REVISIÓN: 14	FECHA: 26/AGO/25
	ELABORÓ: B. BAUTISTA	PÁGINA: 13 DE 35

puntualmente lo que se requiere y proveer oportunamente los recursos necesarios, tanto humanos, materiales, tecnológicos, equipo y capital para el eficiente desempeño del SGC.

7.1.2. Personas

La Organización determina y proporciona el personal necesario para la implementación eficaz del SGC y para la operación y control de sus procesos, a través de la asignación de responsabilidades de acuerdo los organigramas de la Empresa., conforme con los procedimientos: PER-P-01 “Administración de Estructura Organizacional” y PER-P-02 “Administración de Personal”. Además, se incluye la asignación de personal competente para la implementación, mantenimiento y mejora de los procesos y actividades del SGC, teniendo en cuenta las capacidades y limitaciones de los recursos existentes.

7.1.3. Infraestructura

La Dirección se asegura a través de la planeación estratégica y de las Revisiones de la Dirección que se identifican, proveen y mantienen los equipos para el proceso de producción, espacios de trabajo, edificios, unidades de transporte, equipo de cómputo y de comunicación, necesarios para obtener la conformidad del producto.

El mantenimiento de la Infraestructura se realiza conforme al DIR-P-10 “Infraestructura y mantenimiento” y a los procedimientos correspondientes de cada una de las áreas y Departamentos.

Los Responsables de los procesos son los encargados de programar y supervisar el mantenimiento preventivo de la infraestructura a su cargo. Así mismo, del mantenimiento correctivo cuando éste ocurra.

El Área de TIC, el Área de Compras y de Servicios, son los responsables de controlar y de mantener en operación el sistema de cómputo y de comunicación (radios y teléfonos). En caso de requerirse, programar la reparación o realizar el remplazo.

7.1.4. Ambiente para la operación de los procesos

7.1.4.1. Ambiente Laboral

La Dirección está consciente de que el ambiente de trabajo tiene una influencia relevante en el desempeño de los Asociados que intervienen en la conformidad del producto y de la Organización. Razón por la cual promueve un ambiente laboral adecuado, enfocado a las instalaciones y a los Asociados, conforme al Manual de Directrices de Cumplimiento Social, Código de Ética y riesgos psicosociales, considerando por ejemplo los siguientes puntos: condiciones de trabajo, instalaciones, provisión de recursos, liderazgo, relaciones interpersonales, ambiente de trabajo entre otras.

Se monitorea la percepción de los Asociados a través del procedimiento CAD-P-03 “Evaluaciones de Clima Laboral”.

DOCUMENTO: MANUAL DE CALIDAD	IDENTIFICACIÓN:	ME-01
	REVISIÓN: 14	FECHA: 26/AGO/25
	ELABORÓ: B. BAUTISTA	PÁGINA: 14 DE 35

7.1.4.2. Condiciones de Operación.

Por los peligros inherentes del producto (gas licuado a presión y extremadamente inflamable), no se requieren condiciones ambientales especiales (temperatura, iluminación, humedad, etc.) para conservar la conformidad del producto ya que es un proceso cerrado. Debido a que la materia prima se transporta, almacena y purifica como gas licuado a presión para su purificación a través de una operación unitaria de adsorción, el proceso de producción no implica ninguna transformación o reacción química. Sin embargo, para su manejo seguro se establecen las siguientes medidas, tales como el uso de recipientes sujetos a presión, llenado máximo de 85 %, prohibición de fuentes ignición, etc.

7.1.5. Recursos de seguimiento y medición

7.1.5.1. Recursos necesarios

El Responsable de Área o Departamento solicita a la Dirección los recursos necesarios, para asegurar la validez y fiabilidad de los resultados. La Dirección se asegura que los recursos son apropiados y son proporcionados de acuerdo con el tipo de seguimiento y medición.

7.1.5.2. Trazabilidad de las mediciones

El Plan de Calidad establece las etapas donde se requiere un monitoreo y medición de las características de Calidad del producto. El Laboratorio y Producción son las áreas responsables de dar seguimiento a los métodos, equipos y dispositivos necesarios para este propósito.

El equipo de medición cumple y muestra su conformidad con los siguientes requisitos:

- a) Es apropiado para las mediciones a realizar y tiene la precisión requerida.
- b) Se protege contra daños o deterioro que pudiera invalidar el estado de calibración y sus resultados.
- c) Es calibrado y/o verificado a intervalos establecidos (según programa) o antes de entrar en uso contra patrones certificados rastreables, con organismos internacionales y/o nacionales acreditados.
- d) Se cuenta con procedimientos que establecen las directrices para su verificación.
- e) Se identifica, mediante etiquetas, mostrando su estado actual de calibración y/o verificación.
- f) Cuando se detecta equipo fuera de los límites establecidos, se reevalúa y documenta la validez de los resultados obtenidos con ellos en dicho estado, así como las acciones a realizar.
- g) Se ajusta o reajusta, cuando sea necesario.
- h) Se asegura su manejo, conservación y almacenamiento con la finalidad de no alterar su exactitud y adecuación al uso.
- i) Que se conservan sus registros de calibración y/o verificación conforme a lo establecido en los documentos de referencia.

DOCUMENTO: MANUAL DE CALIDAD	IDENTIFICACIÓN:	ME-01
	REVISIÓN: 14	FECHA: 26/AGO/25
	ELABORÓ: B. BAUTISTA	PÁGINA: 15 DE 35

7.1.6. Conocimientos de la Organización

La Empresa ha determinado y establecido los conocimientos necesarios de los Asociados para la operación de sus procesos, conformidad de su producto, mediante una gestión y transmisión del conocimiento. Esto implica, facilitar la transmisión de la información y habilidades, de una manera sistemática y eficiente. Esto se logra mediante la interacción de pares entre el personal competente (se considera competente el Asociado con más de 5 años de experiencia en su puesto) y el de reciente incorporación. Los cuales evaluarán el nuevo Asociado durante la adquisición de su formación básica.

El personal que requiera acceder a los conocimientos de la organización (cursos, información como trípticos, demás información documentada) deben solicitarlos al Sistema de Administración Integral.

Además, mediante revisiones por la Dirección, se abordan las necesidades y tendencias de cambio en la Organización, determinando así si es necesaria la adquisición o actualización de los conocimientos de la Organización.

7.2. Competencia del Personal

Los Asociados que realicen trabajos que afecten a la conformidad con los requisitos del producto y con la eficacia del SGC, son capacitados hasta alcanzar la competencia, basándose en la educación, formación o experiencia apropiadas, conforme lo establece el procedimiento CAP-P-01.

La Dirección, a través de Coordinación Administrativa establece en los perfil y descripción de puesto (CAD-I-01), los requisitos que, una vez autorizados son evaluados conforme a los procedimientos CAP-P-01 y CAP-P-02:

- ✓ Se establezcan y evalúen las competencias de todos los Asociados involucrados.
- ✓ Se identifican las necesidades de capacitación (DNC's) y las acciones a seguir.
- ✓ Se evalúa la eficacia de la capacitación y/o acción realizada.
- ✓ Se mantengan los registros que demuestren la competencia del personal.

7.3. Toma de conciencia

La importancia de la toma de conciencia de los Asociados y partes interesadas al seguimiento a nuestro SGC, Política de Calidad, Objetivos de Calidad, y la mejora es dirigida a través de la Dirección y del Comité de Mejora.

DOCUMENTO: MANUAL DE CALIDAD	IDENTIFICACIÓN:	ME-01
	REVISIÓN: 14	FECHA: 26/AGO/25
	ELABORÓ: B. BAUTISTA	PÁGINA: 16 DE 35

7.4. Comunicación

La Dirección establece los medios de comunicación relacionados con el SGC y su eficacia, tales como: procedimientos, memorándums, manuales, dibujos/carteles, minutas de reunión, correo electrónico, boletines informativos, página electrónica del SAI, Página Web, etc. Conforme al procedimiento DIR-P-06 “Comunicación Interna y Externa”

La Dirección ha establecido los siguientes puntos relevantes a ser comunicados:

- ✓ Responsabilidades y Autoridades (establecidas en la Descripción de Puesto)
- ✓ Política y Objetivos de Calidad.
- ✓ Requisitos del Cliente.
- ✓ Resultados de Revisiones por la Dirección.
- ✓ Requisitos normativos.
- ✓ Desviaciones al Sistema de Calidad.
- ✓ Otros puntos de interés para la Empresa.

Una comunicación efectiva, favorece el desempeño e interrelación de los procesos que forman parte del SGC y facilitan la ejecución de las actividades que lo integran.

7.5. Información documentada del SGC

7.5.1. Generalidades

La Empresa ha establecido la información documental necesaria para la eficacia de su SGC conforme a la norma ISO 9001:2015, que incluye:

- ✓ Manual de Calidad
- ✓ Política y Objetivos de Calidad
- ✓ Los procedimientos e instructivos.
- ✓ Registros.
- ✓ Documentos complementarios.

7.5.2. Creación, actualización y control de la información documentada.

Propysol, mediante procedimientos documentados, asegura la elaboración y el control de los documentos (SAI-P-01). Así mismo, en estos procedimientos se establece el uso de matrices para su distribución, que además permiten la identificación del estado de revisión de los documentos y su alcance de aplicación.

Mediante este control se verifica que:

DOCUMENTO: MANUAL DE CALIDAD	IDENTIFICACIÓN:	ME-01
	REVISIÓN: 14	FECHA: 26/AGO/25
	ELABORÓ: B. BAUTISTA	PÁGINA: 17 DE 35

- ✓ Los documentos nuevos o con revisiones, cuando éstas sean necesarias, son aprobados y autorizados antes de su distribución a las Áreas que los requieren.
- ✓ Los documentos tienen una identificación del estado de revisión y de los cambios realizados, para confirmar que se están usando las versiones actualizadas y conocer las razones de las modificaciones.
- ✓ Los documentos se mantienen legibles y disponibles en todos los puntos de uso, a través del portal interno de la Empresa. También se distribuyen en papel, cuando es solicitado por el responsable del área interesada, como documento controlado.
- ✓ Los documentos de origen externo se encuentran identificados por el emisor y su distribución está controlada.
- ✓ Se evita el uso de documentos obsoletos; cuando por alguna razón de carácter técnico, legal o preservación del conocimiento se requiera resguardar documentos obsoletos, éstos son claramente identificados como tales a fin de evitar su uso indebido o por error.

Existe un procedimiento para el control de los registros cuya clave de identificación es SAI-P-02.

Todo documento declarado como registro del SAI está identificado, legible, conservado en condiciones adecuadas que eviten su pérdida, deterioro o daño y son fácilmente recuperables para su consulta en cualquier momento.

Todos los registros tienen un tiempo de retención y éste está definido en el procedimiento correspondiente en función de su importancia. La conservación del registro toma en cuenta su vigencia y su posible consulta por aspectos técnicos, legales, fiscales, requerimientos contractuales con el Cliente y por necesidades del Área que los genera.

Los registros pueden resguardarse en el tipo de medio requerido, ya sea en papel o en archivos electrónicos. Una vez cumplido el tiempo de resguardo se realiza su disposición final, pudiendo ser ésta la reutilización, destrucción o borrado del documento electrónico.

8. OPERACIÓN

8.1. Planeación y control operacional.

Las Áreas de Comercialización, Producción, Planeación y Control de Calidad, así como Transporte han planificado y desarrollado los procesos clave necesarios para la producción, comercialización y distribución del producto y corresponden a los procesos clave mostrados en el diagrama de procesos, los cuales están formalmente documentados y son congruentes entre sí, con el resto de los procesos de soporte y estratégicos mencionados. Además, que han sido evaluados de acuerdo al diagrama de procesos

DOCUMENTO: MANUAL DE CALIDAD	IDENTIFICACIÓN:	ME-01
	REVISIÓN: 14	FECHA: 26/AGO/25
	ELABORÓ: B. BAUTISTA	PÁGINA: 18 DE 35

Para llevar a cabo esta planeación, se ha considerado los Objetivos, la Política de Calidad y los requisitos establecidos en la norma ISO 9001:2015, asegurándose que los procesos se llevan a cabo de acuerdo con lo siguiente:

- ✓ Los productos son conformes a los requisitos y especificaciones (ver Sección 8.2.2).
- ✓ El establecimiento de procedimientos, instrucciones y documentos complementarios, así como los recursos necesarios para lograr la conformidad con los requisitos de los productos.
- ✓ Las actividades de validación, monitoreo y medición de los procesos, del producto y de los criterios de aceptación
- ✓ Los registros necesarios que demuestren que los procesos y el producto cumplen los requisitos establecidos

También el SGC de Propysol está estructurado de tal forma que la Dirección ha designado para cada Objetivo una función responsable de su cumplimiento, quien será la encargada de elaborar un programa de trabajo que incluya las actividades, responsables y los tiempos necesarios para lograr los resultados esperados.

Dichos programas son revisados por el Gerente de Planta y autorizados por la Gerencia General.

El Departamento de Planeación y Control de Calidad establece un Plan de Calidad donde se detallan las actividades de verificación, seguimiento y medición a lo largo del ciclo de producción del Propelente Natural, identificando éstas y haciendo referencia a los documentos donde se describe cómo realizarlas y los responsables de su ejecución.

8.2. Determinación de los Requisitos del Producto.

8.2.1. Comunicación con el Cliente

La Empresa establece como canal de comunicación efectivo con el Cliente al Departamento de Comercialización. Esto con el fin de proporcionar adecuadamente información del producto, consultas de los pedidos u órdenes de compra, incluyendo las modificaciones, quejas o reclamaciones (ver sección 9.1.2).

En caso de que el Cliente no se comuniqué directamente con el Departamento de Comercialización, tiene la posibilidad de comunicarse directamente a la Planta para ver el seguimiento relacionado con sus pedidos.

Se controla la propiedad del Cliente (información) por medio de un aviso de privacidad y se establecen los requisitos específicos para las acciones en caso de contingencia conforme al procedimiento TRA-P-06 “Emergencias en el transporte”

8.2.2. Determinación de los requisitos para los productos.

DOCUMENTO: MANUAL DE CALIDAD	IDENTIFICACIÓN:	ME-01
	REVISIÓN: 14	FECHA: 26/AGO/25
	ELABORÓ: B. BAUTISTA	PÁGINA: 19 DE 35

- a) **Para cada pedido u orden de compra**, el Departamento de Comercialización determina los requisitos del Cliente relacionados con el producto, los cuales incluyen los requisitos especificados por el Cliente, sean de calidad, ambientales y/o de seguridad.
- b) **Los requisitos no especificados por el Cliente**, pero que son necesarios para la producción, comercialización y distribución del producto, son analizados por el Responsable de Control de Calidad en coordinación con la Gerencia e Planta, y en caso de ser necesario, por el Comité de Mejora.
- c) **Los requisitos normativos** que debe cumplir el producto (condiciones de seguridad en el manejo y transporte del Propelente Hidrocarburo).
- d) **Otros requisitos** determinados por la Empresa.

Los RAD cuenta con una suscripción al servicio de consulta y notificación diaria del Marco Jurídico.

El Staff del SAI es el responsable de difundir en el portal interno de la Empresa el listado de requisitos legales y reglamentarios, los cuales fueron identificados en coordinación con los RAD (SAI-P-05).

Cuando es un Cliente nuevo o un nuevo producto, se requiere revisar:

- ✓ La factibilidad del producto.

Estos requisitos son necesarios para iniciar el trato comercial entre ambas partes.

8.2.3. Revisión de los requisitos para los productos

Antes de aceptar un compromiso comercial, el Departamento de Comercialización en coordinación con PLA y la DIR, revisan los requisitos del Cliente relacionados con el producto y verifican que puedan ser cumplidos, conforme al procedimiento COM-P-01.

Lo anterior se formaliza por medio de un pedido u orden de compra. En caso de haber diferencias entre los requisitos y la oferta, éstas se deben aclarar previamente y llegar a un acuerdo con el Cliente.

8.2.4. Cambios en los requisitos para los productos

En ocasiones, después de haber confirmado la aceptación de un pedido u orden de compra, el Cliente o la Empresa modifican los requisitos de este, el Departamento de Comercialización canaliza los cambios al personal involucrado, conforme al procedimiento (COM-P-01).

La revisión y las modificaciones posteriores generan documentos que son considerados registros, los cuales son archivados y mantenidos para posibles aclaraciones o consultas posteriores, por el Área y/o Departamento involucrado.

DOCUMENTO: MANUAL DE CALIDAD	IDENTIFICACIÓN:	ME-01
	REVISIÓN: 14	FECHA: 26/AGO/25
	ELABORÓ: B. BAUTISTA	PÁGINA: 20 DE 35

8.3. Diseño y Desarrollo de los Productos

No aplica (ver Sección 4.3, No aplicabilidad).

8.4. Control de Procesos, productos suministrados externamente

8.4.1. Generalidades

La Organización se asegura de que los proveedores son seleccionados y evaluados en base a su capacidad para suministrar y cumplir los requisitos de los productos y servicios. Dicho control queda a cargo del Responsable de Compras:

a) La selección de los proveedores:

Se proporciona al proveedor toda la información que defina al producto o servicio a comprar. Es decir, las características, cantidad, plazo de entrega, condiciones de pago, crédito y otras (identificación, empaque, lugar de la entrega, calificación del personal, infraestructura del proveedor, muestra, autorización por gobierno, etc.).

b) La evaluación de los proveedores:

La evaluación del proveedor está basada en la eficiencia y el desempeño mostrado en las entregas de producto o servicio proporcionado.

c) La reevaluación de los proveedores:

Se realizan evaluaciones de forma anual y posteriormente las evaluaciones serán consideradas como reevaluaciones.

También existe la posibilidad de realizar una nueva evaluación al proveedor cuando éste no alcance los criterios mínimos de aprobación. Es importante mencionar que los criterios de reevaluación son los mismos que los utilizados en la evaluación inicial.

d) Seguimiento del desempeño

Cuando se ha realizado la evaluación al proveedor, la Empresa dará a conocer el resultado obtenido, y en caso de obtener una calificación por debajo de la establecida (3.0), la Organización trabajará juntamente con el proveedor para mejorar sus áreas de oportunidad. Conforme al procedimiento CPA-P-03.

Los registros de la selección, evaluación, reevaluación y el seguimiento del desempeño, serán archivados y mantenidos para posibles aclaraciones o consultas posteriores, por el Área y/o Departamento involucrado.

DOCUMENTO: MANUAL DE CALIDAD	IDENTIFICACIÓN:	ME-01
	REVISIÓN: 14	FECHA: 26/AGO/25
	ELABORÓ: B. BAUTISTA	PÁGINA: 21 DE 35

8.4.2. Tipo y alcance del control

El Responsable de Compras coordina y verifica que toda adquisición de productos y servicios que afecten de manera directa a los procesos de producción, comercialización y distribución del producto, sean conformes con los requisitos solicitados y suministrados por proveedores autorizados por la Dirección.

El abastecimiento de la materia prima está excluido del alcance

Existe un control aplicado al producto o servicio adquirido, para la medición de la conformidad a los requisitos solicitados, conforme al procedimiento CPA-P-02.

La selección, evaluación y reevaluación de los proveedores es realizada conforme al procedimiento CPA-P-03.

Estos controles consideran el impacto del producto o servicio, en la Calidad del Propelente Hidrocarburo y en el desempeño de nuestro SGC.

a) El control de la verificación del producto

El Área y/o Departamento usuario, establece los métodos para la verificación de la conformidad y de la Calidad de los productos y servicios comprados. Las órdenes de compra contienen las especificaciones y los datos necesarios para llevar a cabo la inspección.

El Área de Laboratorio es responsable de verificar la calidad de la materia prima comprada.

En caso de que se requiera la verificación y liberación del producto o servicio en las instalaciones del proveedor, lo cual se debe especificar en la orden de compra.

8.4.3. Información para los Proveedores externos

La organización se asegura de comunicar al proveedor sus requisitos mediante las órdenes de compra, incluyen las especificaciones y datos que definen claramente al producto o servicio. Esta Información puede incluir:

- ✓ Los métodos de aprobación del producto o servicio (pruebas físicas, análisis químico, certificados de calidad, etc.).
- ✓ Las normas que debe cumplir el producto o servicio, cuando aplique.
- ✓ Sistema de Calidad y/o competencia del personal del proveedor.

Las órdenes de compra se revisan y aprueban para garantizar el cumplimiento de los requisitos especificados, antes de su envío al proveedor, conforme al procedimiento CPA-P-02.

DOCUMENTO: MANUAL DE CALIDAD	IDENTIFICACIÓN:	ME-01
	REVISIÓN: 14	FECHA: 26/AGO/25
	ELABORÓ: B. BAUTISTA	PÁGINA: 22 DE 35

8.5. Producción

8.5.1. Control de la Producción Distribución del producto.

Propysol ha establecido e implementado el control de la producción y distribución del producto, para asegurar que se cumplan con los requisitos normativos y del Cliente. Así mismo, se cuenta con la capacidad técnica y operativa para satisfacer los pedidos u órdenes de compra del Cliente.

El control de la producción y distribución del producto es supervisado por el Coordinar de operaciones y el Responsable de control de calidad e incluye:

- ✓ El establecimiento y aplicación de la información que describe las características del producto, el Plan de Calidad, los Procedimientos, Instrucciones de trabajo y Documentos Complementarios.
- ✓ La disponibilidad del equipo de monitoreo y medición, así como con su calibración y/o verificación que asegure que dicho equipo es apto para el uso y que mantiene la confiabilidad de sus mediciones.
- ✓ El monitoreo, medición y registro de los parámetros de Calidad.
- ✓ El uso adecuado de las instalaciones, del equipo de Planta y unidades de transporte relacionados con la producción y distribución del producto, incluyendo su mantenimiento preventivo y correctivo.
- ✓ La validación o revalidación de los procesos de producción no es aplicable a la Empresa (ver sección 4.3, no aplicabilidad, inciso f)
- ✓ La asignación del personal competente para la realización de las actividades.

De acuerdo con el Plan de Calidad vigente, Propysol verifica el Propelente Hidrocarburo en sus diferentes etapas de producción. Sin embargo, para garantizar la confiabilidad de los parámetros de medición, se realiza una validación de los métodos analíticos de laboratorio, conforme al procedimiento LAB-P-14.

8.5.2. Identificación y Trazabilidad

a) Identificación.

Los Departamentos de Planeación (PLA), Control de Calidad (CCA), de Transporte (TRA) y de Producción (PRO) son responsables de identificar y caracterizar al Propelente Hidrocarburo en las diferentes etapas de producción (recepción, purificación, almacenamiento y distribución).

Esto se realiza mediante el uso de registros y de una identificación apropiada de los tanques de almacenamiento y de las unidades de transporte.

DOCUMENTO: MANUAL DE CALIDAD	IDENTIFICACIÓN:	ME-01
	REVISIÓN: 14	FECHA: 26/AGO/25
	ELABORÓ: B. BAUTISTA	PÁGINA: 23 DE 35

b) Estado del Producto.

Cuando el Propelente Natural es conforme, es liberado por el Laboratorio. Se verifica en cada una de las etapas establecidas en el Plan de Calidad y antes de realizar la actividad o proceso subsecuente.

Cuando es rechazado, se identifica y se procede conforme a lo establecido en la sección 8.7.

c) Trazabilidad.

Se mantienen registros en el Área de Laboratorio referidos a la inspección del Propelente Natural en cada una de las etapas establecidas. Esto permite conocer los resultados de las pruebas que avalaron su aprobación.

Así mismo, se mantiene una muestra del producto terminado entregado al Cliente, lo cual da la posibilidad de verificar nuevamente las características de Calidad del Propelente Hidrocarburo, en caso de ser requerido.

También se mantiene una muestra de la materia prima recibida. El tiempo de retención se establece en el procedimiento correspondiente.

8.5.3. Propiedad del Cliente

Propysol cuida la propiedad perteneciente al Cliente que está bajo su control de la siguiente forma:

- a) Información: Su uso, preservación y manejo están regulados por la ley (aviso de privacidad). Esto mismo ha sido divulgado y comunicado a las partes Interesadas a través de la Página web www.propysol.com.mx y a los Asociados por medio de memorándums.
- b) Material/Física: En caso de suscitarse daños a la propiedad del Cliente cuando está siendo utilizada por personal de Propysol, se llegará a un acuerdo con ambas partes para solucionar el daño. Sin embargo, como medida adicional, se cuenta con una Póliza de seguro que contempla una cobertura de daños a terceros y responsabilidad civil (contaminación y productos) para resarcir los daños ocasionados. Además, que se ha mantenido una capacitación constante a Operadores y Auxiliares de Operador para poder prevenir daños en las instalaciones del Cliente.

8.5.4. Preservación

La preservación se realiza para mantener la conformidad del producto desde la Planta de Propysol hasta su entrega con el Cliente.

DOCUMENTO: MANUAL DE CALIDAD	IDENTIFICACIÓN:	ME-01
	REVISIÓN: 14	FECHA: 26/AGO/25
	ELABORÓ: B. BAUTISTA	PÁGINA: 24 DE 35

La preservación incluye las actividades de identificación, manejo, almacenamiento y protección, de tal forma que se eviten daños o deterioros que puedan afectar sus características de calidad.

- ✓ Identificación. La responsabilidad es de los Departamentos de Planeación y Control de Calidad, Transporte y Producción (ver sección 8.5.2).
- ✓ Manejo y Almacenamiento. Es responsabilidad del Departamento de Producción el manejo y almacenamiento seguro del Propelente Hidrocarburo en las instalaciones de la Planta, para garantizar la seguridad y conservación de éste en las etapas de producción.
- ✓ El Departamento de Transporte es el encargado de transportar el producto terminado y descargarlo con el Cliente. También es responsable de transportar la materia prima desde la instalación del proveedor hasta la Planta, esto último de manera parcial, ya que parte del abastecimiento está subcontratado con una empresa transportista externa. Ambas actividades son realizadas dentro de los parámetros de seguridad y calidad requeridos.
- ✓ El Área de Laboratorio realiza inspecciones periódicas al Propelente Hidrocarburo almacenado con la intención de corroborar que se mantienen las características de calidad establecidas.
- ✓ Es responsabilidad del Área de Laboratorio asegurar que los auto tanques y semirremolques utilizados para transportar y entregar al Cliente el producto terminado están libres de contaminantes.
- ✓ Protección y seguridad del producto. El manejo del Propelente Hidrocarburo incluido en las etapas de descarga, purificación, carga, transporte y entrega con el Cliente es realizado conforme a los procedimientos establecidos y normatividad aplicable para garantizar la seguridad y protección del producto.

8.5.4.1. Caducidad del producto

Los gases Propano, Butano e Isobutano son productos de origen natural (Petroquímicos), y no sufren cambios a través del tiempo. De acuerdo con la Norma Oficial Mexicana NOM-141-SSA1/SCFI, Etiquetado para productos Cosméticos Preenvasados. Etiquetado Sanitario y Comercial, establece “En productos con una duración menor o igual a 24 meses debe figurar.... la Caducidad, Consumo preferente, Vencimiento... Quedan exceptuados de la declaración de esta fecha, los productos que por sus características no permiten el crecimiento microbiano o que tienen una alta rotación de venta.

El gas Propano, Butano e Isobutano al ser compuestos que no permiten el crecimiento microbiano, además que el producto purificado es almacenado por intervalos de tiempo cortos y es enviado a los Clientes, no es necesario establecer una fecha de caducidad al producto.

DOCUMENTO: MANUAL DE CALIDAD	IDENTIFICACIÓN:	ME-01
	REVISIÓN: 14	FECHA: 26/AGO/25
	ELABORÓ: B. BAUTISTA	PÁGINA: 25 DE 35

8.5.5. Actividades posteriores a la entrega

Para el alcance de las actividades posteriores a la entrega, la Empresa ha determinado que solamente se limita a la entrega del producto en las instalaciones al Cliente.

Para garantizar las condiciones de seguridad y evitar consecuencias potenciales no deseadas, las instalaciones del Cliente son revisadas conforme al procedimiento COM-P-01 para determinación de la factibilidad de suministro.

8.5.6. Control de los cambios.

La Empresa gestiona los cambios temporales o permanentes en los procesos y equipos críticos de una manera controlada, conforme a lo establecido en el procedimiento DIR-P-08. Así mismo, los cambios concernientes al SGC son revisados, aprobados por el comité de mejora y documentados de acuerdo con el procedimiento DIR-P-04.

8.6. Liberación de productos y servicios

El monitoreo y la medición a las características del producto, se efectúa con la finalidad de verificar que se cumplen los requisitos establecidos.

Los puntos de inspección y verificación del proceso de producción se encuentran identificados y establecidos en el Plan de Calidad del producto y/o en los procedimientos correspondientes.

El Departamento de Control de Calidad, a través del Laboratorio, se asegura de:

- ✓ Inspeccionar y verificar que el Propelente Hidrocarburo es conforme en cada una de las etapas y de acuerdo con el Plan de Calidad.
- ✓ Retener la liberación de producto, en tanto no se haya verificado el cumplimiento de los requisitos.

Ningún producto es enviado al Cliente, sin antes haber realizado todas las pruebas establecidas y verificar que es conforme con las especificaciones.

Los registros que contienen la evidencia de que el producto ha sido inspeccionado, son mantenidos e identifican la función responsable de liberar el producto. Estos registros muestran que el producto ha pasado o fallado las pruebas, de acuerdo con los criterios de aceptación establecidos.

8.7. Control de salidas no conformes

Propysol tienen documentados los procedimientos DIR-P-09 y LAB-P-09 en el que se definen los controles, responsabilidades y autoridades para asegurar que todo Propelente

DOCUMENTO: MANUAL DE CALIDAD	IDENTIFICACIÓN:	ME-01	
	REVISIÓN: 14	FECHA:	26/AGO/25
	ELABORÓ: B. BAUTISTA	PÁGINA:	26 DE 35

Hidrocarburo no conforme sea incorporado en las diferentes etapas del Plan de Calidad del producto.

Cuando el Propelente Hidrocarburo no cumple con lo especificado, el Departamento de Planeación y Control de Calidad lo identifica, registra, evalúa, segrega (de ser posible) y se realiza su disposición final. Además, notifica a las funciones afectadas.

Cualquier concesión es autorizada por el Cliente y se realiza antes de enviar el Propelente Hidrocarburo que difiera de los requisitos pactados con éste. El Departamento de Comercialización es el encargado de negociar con el Cliente.

En caso de que el Propelente Hidrocarburo no conforme sea detectado después de su entrega con el Cliente o cuando esté en uso, la Empresa tomará las acciones que considere necesarias y que sean acordes al grado de inconformidad.

En caso de que se entregue Propelente Hidrocarburo, diferente al solicitado, la Empresa tomará las acciones que considere necesarias.

Se mantienen los registros derivados de la no conformidad del Propelente Hidrocarburo y de las acciones tomadas, incluyendo las concesiones.

Todo producto reprocesado y/o retrabajado es nuevamente inspeccionado para demostrar que cumple con los requisitos establecidos.

9. EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO

9.1. Seguimiento, medición, análisis y evaluación

9.1.1. Generalidades

Todos los procesos relacionados con la producción, comercialización y distribución del producto, así como con el SGC, requieren del establecimiento de métodos formales de medición. El objetivo es verificar que se logran los resultados conforme a lo planeado, tanto para las características del producto como para los requisitos del propio sistema, además de obtener datos que permitan realizar un análisis de tendencias, que ayuden a la toma de decisiones y al mejoramiento continuo.

Es por esto por lo que, Propysol ha decidido definir e implementar indicadores de desempeño a lo largo de la cadena de suministro del Propelente Hidrocarburo y en otros procesos existentes en su SGC. Cada indicador tiene definida una meta a ser alcanzada.

El tratamiento de los datos resultantes de los procesos, así como de otras actividades importantes del SGC, se realiza aplicando herramientas como técnicas estadísticas y de solución de problemas. Mediante estas técnicas, es posible evaluar y monitorear la capacidad de los procesos y las características del producto.

La Dirección ha manifestado su compromiso hacia la mejora continua del SGC, mediante el cumplimiento de los Objetivo de Calidad, auditorías internas y revisiones.

DOCUMENTO: MANUAL DE CALIDAD	IDENTIFICACIÓN:	ME-01
	REVISIÓN: 14	FECHA: 26/AGO/25
	ELABORÓ: B. BAUTISTA	PÁGINA: 27 DE 35

El monitoreo y la medición de los procesos, se realiza estableciendo controles a través de parámetros y variables. Además, se asegura que éstos tienen la capacidad para cumplir con los resultados esperados.

Para demostrar esta capacidad, existen indicadores de desempeño, los cuales han sido definidos en común acuerdo entre los proveedores y Clientes internos. En cada uno de ellos se cuenta con una meta establecida, que facilita la comparación con el resultado obtenido. Se tiene un documento complementario que define los indicadores de desempeño de los procesos, incluyendo las metas establecidas.

Cuando los resultados obtenidos no son los esperados, las Áreas involucradas deberán llevar a cabo las acciones inmediatas y las acciones correctivas para cumplir con lo planeado.

9.1.2. Satisfacción del Cliente

Propysol, a través de Encuestas al Cliente, establece un diagnóstico del grado de satisfacción de sus productos y servicios. La evaluación es realizada de manera semestral y en cada entrega del producto. Esta información es recopilada y analizada por Comercialización y por Planeación, respectivamente.

Los resultados de estas mediciones son presentados a la Dirección y/o Comité de Mejora, de donde se puede generar la necesidad de iniciar acciones correctivas, preventivas o de mejora continua.

9.1.3. Análisis y evaluación

El análisis de datos comprende todas las fuentes de información relativas al seguimiento y medición. Su propósito es demostrar si se están obteniendo los resultados planeados, cumpliendo los requisitos del producto, si hay un adecuado desempeño de los procesos y si se están alcanzando los Objetivos de la Empresa.

Las fuentes de información para el análisis son los indicadores definidos en cada proceso.

Como mínimo, se requieren establecer fuentes de información de las actividades relacionadas con la cadena de suministro del producto, incluyendo al Cliente, es decir:

- ✓ La satisfacción del Cliente.
- ✓ La conformidad del producto.
- ✓ El desempeño de los procesos.
- ✓ El cumplimiento de los proveedores.

El SAI-I-01, menciona de manera no limitativa algunas de las metodologías que pueden emplearse para llevar a cabo un análisis: histograma de frecuencias, gráfica de línea (tendencia), diagrama de dispersión, gráfica de control (control estadístico del proceso), gráfica de Pareto, diagrama de causa-efecto (diagrama de “espina de pescado” o

DOCUMENTO: MANUAL DE CALIDAD	IDENTIFICACIÓN:	ME-01	
	REVISIÓN: 14	FECHA:	26/AGO/25
	ELABORÓ: B. BAUTISTA	PÁGINA:	28 DE 35

“Ishikawa”), tormenta de ideas, diagrama de árbol, diagramas de flujo y listas de verificación.

9.2. Auditoría Interna

Las auditorías internas del SGC son realizadas con el fin de confirmar si éste ha sido implementado adecuadamente, si muestra cumplimiento conforme a las directrices establecidas en este Manual y a los requisitos de la norma internacional ISO 9001:2015.

La auditoría interna nos ayuda a conocer si el sistema resulta eficaz para la misión y alcance del objetivo de la Empresa. Los lineamientos para planear y efectuar auditorías internas están establecidos en el procedimiento DIR-P-05.

El Staff del SAI realiza la planeación de las auditorías, tomando en consideración el estado y la importancia de los procesos y de las Áreas a auditar, así como los resultados de las auditorías anteriores.

Durante la planeación, se verifica que los auditores tienen la competencia necesaria para la realización de las auditorías, que no auditen su propio trabajo y que son independientes del Área que van a auditar, para así garantizar la imparcialidad y la objetividad de la auditoria.

Las Áreas que serán auditadas, son informadas con anticipación para que programen sus actividades y den atención al auditor.

Una vez concluida, el Auditor Líder entrega el reporte de resultados a los responsables de las Áreas auditadas, quienes definirán los planes de acción inmediata para eliminar las no conformidades y sus causas.

El cierre de auditoria incluye la verificación de la eficacia de las acciones correctivas y los reportes de dichas verificaciones.

Los registros de las auditorías internas son resguardados conforme lo indica el procedimiento DIR-P-05.

9.3. Revisión por la Dirección

9.3.1. Generalidades

La Dirección establece la realización de Revisiones de SGC conforme el DIR-P-01, con el fin de asegurarse de su conveniencia, adecuación y eficacia. Las Revisiones se llevan a cabo a intervalos planeados (por lo menos una vez por año). Para asegurarse de su conveniencia, adecuación, eficacia y alineación con la planeación estratégica de la Empresa.

9.3.2. Entradas de la revisión por la Dirección

Los datos de entrada para la revisión se establecen en el DIR-P-01:

DOCUMENTO: MANUAL DE CALIDAD	IDENTIFICACIÓN:	ME-01
	REVISIÓN: 14	FECHA: 26/AGO/25
	ELABORÓ: B. BAUTISTA	PÁGINA: 29 DE 35

- ✓ Estado de las acciones de las Revisiones por la Dirección previas.
- ✓ Cambios en las cuestiones externas e internas que sean pertinentes a los Sistemas de
- ✓ Gestión (Análisis FODA).
- ✓ La información sobre el desempeño y la eficacia de los sistemas de gestión:
- ✓ Resultados de Evaluaciones de satisfacción al Cliente.
- ✓ La retroalimentación de las Partes Interesadas (Según el análisis que se haya realizado
- ✓ con un año de anticipación)
- ✓ Grado de cumplimiento de los Objetivos
- ✓ Desempeño de los procesos y conformidad de los productos y servicios.
- ✓ Planes de acción derivados de No conformidades
- ✓ Resultados de seguimiento y medición (indicadores).
- ✓ Resultados de auditorías.
- ✓ Desempeño de los proveedores.
- ✓ La necesidad de recursos.
- ✓ Eficacia de las acciones tomadas para abordar riesgos y oportunidades.
- ✓ Proyectos de mejora.
- ✓ Cambios en los Sistemas de Gestión.
- ✓ Cambios en la planeación estratégica de la Empresa
- ✓ Resultados de acciones instrumentadas en materia de Seguridad y Salud en el trabajo
- ✓ Análisis de riesgos y peligros
- ✓ Resultado de supervisiones, inspecciones y avances en materia de SST
- ✓ Temas que la Dirección considere necesarios (DIR-P-06 "Comunicación interna y externa").

9.3.3. Salidas de la revisión por la Dirección

Las oportunidades de mejora y los cambios en la documentación, incluyendo la Política y los Objetivos de Calidad.

Las revisiones se realizan sistemáticamente con el Comité de Mejora y son coordinadas por el Gerente de Planta. La información de entrada es presentada por Gerente de Planta, o por el Asociado responsable, para cada punto a tratar.

Los resultados de las revisiones contemplan las acciones y decisiones relacionadas con:

- ✓ Mejoras al producto, en función de los requisitos del Cliente y normativos.
- ✓ Mejoras a la eficacia de los procesos y del SGC.
- ✓ Las necesidades de recursos.

El Encargado de Calidad elabora la minuta correspondiente de la revisión (usando el formato de minuta presentado en el procedimiento DIR-P-06).

La minuta de reunión es cargada en la página electrónica del SAI y está disponible para las Áreas involucradas, con la finalidad de tener presente el estatus que guarda el Sistema de

DOCUMENTO: MANUAL DE CALIDAD	IDENTIFICACIÓN:	ME-01
	REVISIÓN: 14	FECHA: 26/AGO/25
	ELABORÓ: B. BAUTISTA	PÁGINA: 30 DE 35

Calidad. En caso de estar relacionados con las acciones de mejora, identificadas y establecidas, deben dar el seguimiento oportuno y adecuado.

10.MEJORA

10.1. Generalidades

La Organización determina y selecciona las oportunidades de mejora e implementa las acciones necesarias para cumplir con los requisitos del Cliente y aumentar su satisfacción.

Para ello, mejora sus productos y servicios para cumplir con los requisitos actuales y con las necesidades y expectativas que hubieran sido relevadas, además de corregir, prevenir o reducir los efectos no deseados que se hubieran detectado.

También mejora el desempeño y la eficacia del Sistema de Gestión de Calidad.

Cuando ocurre una no conformidad, incluidas las quejas, se abre plan de acción, donde se describe la misma y las acciones que se han de tomar para corregirla.

El Encargado de Calidad examina las no conformidades y determina la necesidad de realizar cambios a los riesgos y oportunidades determinados, o recomendar a la Dirección cambios en el Sistema de Gestión de Calidad, manteniendo registro de todo ello en el sistema.

10.2. No conformidad y acción correctiva

Existen mecanismos para el tratamiento de las no conformidades reales y potenciales detectadas en el SGC, así como en los procesos y en el producto, con la finalidad de eliminar y evitar la ocurrencia y/o recurrencia de no conformidades.

Las reclamaciones de los Clientes están consideradas dentro de dichas no conformidades, su control y seguimiento está a cargo del Responsable de COM.

En ambos casos, tanto para las acciones correctivas, Propysol establece un procedimiento documentado (DIR-P-04) para la confirmación de la no conformidad real o potencial, la determinación de las causas raíz, la decisión de establecer y realizar los planes de acción que eliminen las causas, el resguardo de los registros generados y la revisión del estado de cada una de las acciones correctivas decididas.

Las acciones correctivas tomadas son proporcionales a la magnitud e importancia de las no conformidades reales y potenciales detectadas y a los riesgos e impactos que éstas representan.

10.3. Mejora Continua

DOCUMENTO: MANUAL DE CALIDAD	IDENTIFICACIÓN: ME-01	
	REVISIÓN: 14	FECHA: 26/AGO/25
	ELABORÓ: B. BAUTISTA	PÁGINA: 31 DE 35

Objetivos de la Empresa, de los resultados de auditorías internas, del análisis de datos, de las acciones correctivas y preventivas, así como de la revisión de la Dirección, incluso a través de propuestas que los Asociados originan.

Cada proyecto de mejora utiliza la siguiente metodología:

- ✓ Planear: identificar el estado inicial, así como el estado final (estado deseado), es decir identificar oportunidades de mejora, determinar objetivos/metas y la metodología para alcanzarlos.
- ✓ Hacer: elaborar el plan de actividades mediante el cual sea posible pasar del estado inicial al estado deseado y llevarlas a cabo.
- ✓ Verificar: medir los resultados obtenidos en relación con el cumplimiento de los Objetivos y metas del estado deseado, su implementación y evaluar la efectividad.
- ✓ Actuar: analizar el “nuevo” estado actual, tomar decisiones para estandarizar y seguir mejorando.

Pueden existir mejoras que, por su sencillez y prontitud, no requieran manejarse como un proyecto.

La mejora continua se da gradualmente con la aplicación sistemática de la Política y Acciones Correctivas y Preventivas.

11. ANEXOS

	ANEXOS	
A1: Lista de Procedimientos		SAI
A2: Matriz de Responsabilidades		Todas las Áreas

12. ANEXO A1 LISTA DE PROCEDIMIENTOS

Código	Descripción	Sección Manual
	Liderazgo	
DIR-P-08	Comunicación Interna y Externa	5.2.2
PER-P-01	Estructura Organizacional	5.3
	Apoyo	
PER-P-02	Contratación de Nuevos Asociados	7.1.2
CAP-P-01	Capacitación de los Asociados	7.2

DOCUMENTO: MANUAL DE CALIDAD	IDENTIFICACIÓN:	ME-01	
	REVISIÓN: 14	FECHA:	26/AGO/25
	ELABORÓ: B. BAUTISTA	PÁGINA:	32 DE 35

CAP-P-02	Evaluación de la Competencia Laboral	7.2
ING-P-01	Sistema de Alarma	7.1.3
ING-P-02	Centro de Control de Motores (CCM)	7.1.3
LAB-P-11	Mantenimiento de Equipo de Laboratorio	7.1.3
LAB-P-13	Seguridad en el Manejo de Muestras de Propelente Natural	7.1.3
MTO-P-01	Mantenimiento Eléctrico y de Servicios	7.1.3
MTO-P-04	Requisitos de Seguridad para el Mantenimiento Eléctrico	7.1.3
PRO-P-06	Mantenimiento Equipo de Proceso	7.1.3
PRO-P-07	Requisitos de Seguridad para el Proceso	7.1.3
PRO-P-08	Extintores	7.1.3
TIC-P-01	Mantenimiento del Equipo de Cómputo	7.1.3
TIC-P-02	Resguardo de la Información	7.1.3
TRA-P-01	Mantenimiento de Unidades de Transporte	7.1.3
TRA-P-03	Control de Insumos de Transporte	7.1.3
SEH-P-06	Comisión de Seguridad e Higiene	7.1.4
SEH-P-09	Orden, Limpieza e Higiene	7.1.4
MPT-P-02	Salud Ocupacional	7.1.4
LAB-P-10	Control y Verificación del Equipo de Medición	7.1.5.2
SAI-P-01	Elaboración de Documentos del Sistema de Administración Integral	7.5.2
SAI-P-02	Control de Documentos	7.5.2
SAI-P-05	Control de Registros	7.5.2
	Operación	
COM-P-01	Venta de Propelente Natural	8.2
SEH-P-05	Identificación y control de requisitos legales	8.2.2
CPA-P-02	Compra de Productos y Servicios	8.4.2
CPA-P-03	Selección, Evaluación y Reevaluación de Proveedores	8.4.2
LAB-P-01	Evaluación de la Materia Prima	8.4.2
LAB-P-02	Evaluación de la Purificación	8.5.1
LAB-P-03	Evaluación de la Regeneración	8.5.1
LAB-P-04	Evaluación del Propelente Natural Almacenado	8.5.4
LAB-P-05	Evaluación de la Calidad del Producto Terminado	8.5.1
LAB-P-08	Manejo de Sustancias	8.5.1
LAB-P-14	Validación de Métodos de Laboratorio	8.5.1
PLA-P-01	Planeación de la Compra y Abastecimiento de Materia Prima	8.4.1
PLA-P-02	Planeación de la Distribución de Producto al Cliente	8.5.1
PLA-P-03	Control de Inventarios	8.5.1
PRO-P-04	Regeneración de la Malla Molecular	8.5.1
PRO-P-05	Empacado de Torres de Purificación	8.5.1
TRA-P-02	Transporte de Materia Prima	8.5.1
TRA-P-04	Suministro de Producto al Cliente	8.5.1
TRA-P-06	Emergencia en el Transporte	8.2.1
TRA-P-08	Unidades Nuevas de Transporte	8.5.1
TRA-P-09	Estación de Autoconsumo Diésel	8.5.1
DIR-P-09	Desviación del Proceso	8.7

DOCUMENTO: MANUAL DE CALIDAD	IDENTIFICACIÓN:	ME-01
	REVISIÓN: 14	FECHA: 26/AGO/25
	ELABORÓ: B. BAUTISTA	PÁGINA: 33 DE 35

LAB-P-09	Manejo del Producto No Conforme	8.7
	Evaluación del Desempeño	
PLA-P-04	Evaluación del Servicio al Cliente	9.1.2
DIR-P-06	Auditorías Internas	9.2
	Medición Análisis y Mejora	
COM-P-02	Manejo de Reclamaciones del Cliente	10.2
DIR-P-05	Mejora Continua	10.3
DIR-P-04	Acciones Correctivas	10.2

13. ANEXO A2 MATRIZ DE RESPONSABILIDADES

Secc.	Descripción	Área (s) Funcional(es)
4	CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN	
4.1	Comprensión de la Organización y de su contexto	Todas las Áreas
4.2	Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas	Todas las Áreas
4.3	Determinación del alcance del SGC	Todas las Áreas
4.4	Sistema de Gestión de la Calidad y sus procesos	Todas las Áreas
5	LIDERAZGO	
5.1	Liderazgo y compromiso	Todas las Áreas
5.2	Política	Todas las Áreas
6	PLANIFICACIÓN	
6.1	Acciones para abordar riesgos y oportunidades	Todas las Áreas
6.2	Objetivos de la Calidad y planificación para lograrlos	Todas las Áreas
6.3	Planificación de los cambios	Todas las Áreas
6.4	Acciones para abordar riesgos y oportunidades	Todas las Áreas
7	APOYO	
7.1.1	Generalidades	DIR
7.1.2	Personas	PER
7.1.3	Infraestructura	DIR
7.1.4	Ambiente para la operación de los procesos	COM, PLA, LAB,

DOCUMENTO: MANUAL DE CALIDAD	IDENTIFICACIÓN: ME-01	
	REVISIÓN: 14	FECHA: 26/AGO/25
	ELABORÓ: B. BAUTISTA	PÁGINA: 34 DE 35

7.1.5.1	Seguimiento y Medición - Generalidades	PRO, TRA, MTO, CAP, CPA, SAI
7.1.5.2	Recursos de seguimiento y medición	
7.1.6	Conocimientos de la Organización	Todas las Áreas
7.2	Competencia	COM, PLA, LAB, PRO, TRA, MTO, CAP, CPA, SAI
7.3	Toma de conciencia	Todas las Áreas
7.4	Comunicación	Todas las Áreas
7.5	Información documentada	DIR, SAI
8	OPERACIÓN	
8.1	Planificación y control operacional	COM, PLA, LAB, PRO, TRA, MTO, CAP, CPA, SAI
8.2	Requisitos para los productos y servicios	COM, PLA, LAB, PRO, TRA, MTO, CAP, CPA, SAI
8.2.1	Comunicación con el Cliente	
8.2.2	Determinación de los requisitos relacionados con los productos y servicios	
8.2.3	Revisión de los requisitos relacionados con los productos y servicios	DIR
8.2.4	Cambios en los requisitos para los productos y servicios	
8.3	Diseño y Desarrollo	NA
8.4.1	Control de los procesos, productos y servicios suministrados externamente - Generalidades	COM, PLA, LAB, PRO, TRA, MTO, CAP, CPA, SAI
8.4.2	Control de los procesos, productos y servicios suministrados externamente	
8.4.3	Información para los proveedores externos	
8.5.1	Control de la producción y de la provisión del servicio	
8.5.2	Identificación y trazabilidad	Todas las Áreas
8.5.3	Propiedad perteneciente a los Clientes o proveedores externos	
8.5.4	Preservación	COM, PLA, LAB, PRO, TRA, MTO, CAP, CPA, SAI
8.5.5	Actividades posteriores a la entrega	DIR, COM, PLA, LAB,
8.5.6	Control de los cambios	Todas las Áreas
8.6	Liberación de los productos y servicios	LAB
8.7	Control de las salidas no conformes	LAB, PRO
9	EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO	
9.1.1	Generalidades	COM, PLA, LAB, PRO, TRA, MTO, CAP, CPA, SAI
9.1.2	Satisfacción del Cliente	COM, PLA
9.1.3	Análisis y evaluación	SAI

DOCUMENTO: MANUAL DE CALIDAD	IDENTIFICACIÓN: ME-01	
	REVISIÓN: 14	FECHA: 26/AGO/25
	ELABORÓ: B. BAUTISTA	PÁGINA: 35 DE 35

9.2.1	Auditoría interna	SAI
9.3.1	Revisión por la Dirección - Generalidades	DIR, SAI
9.3.2	Entradas de la revisión por la Dirección	DIR, SAI
9.3.3	Salidas de la revisión por la Dirección	DIR, SAI